

```
entry:
%0 = mul nsw i32 %C, %M, !dbg !21
%1 = sext i32 %0 to i64, !dbg !21
%2 = shl nuw nsw i64 %1, 2, !dbg !21
%3 = load ptr, ptr @_TMVBackendAllocWorkspace, align 8, !dbg !21, !tbaa !22
%A_red_temp.v0 = tail call ptr %3(i32 1, i32 %dev_id, i64 %2, i32 2, i32
... 32), !dbg !21
call void @llvm.assume(i1 true) [ "align"(ptr %A_red_temp.v0, i64 64) ],
... !dbg !21
%4 = icmp eq ptr %A_red_temp.v0, null, !dbg !21
br i1 %4, label %common.ret, label %if_end, !dbg !21, !prof !26
```

```
if_end:
%5 = load ptr, ptr @_TMVBackendAllocWorkspace, align 8, !dbg !21, !tbaa
... !22
%A_red_temp.v1 = tail call ptr %5(i32 1, i32 %dev_id, i64 %2, i32 2, i32
... 32), !dbg !21
call void @llvm.assume(i1 true) [ "align"(ptr %A_red_temp.v1, i64 64) ],
... !dbg !21
%6 = icmp eq ptr %A_red_temp.v1, null, !dbg !21
br i1 %6, label %common.ret, label %for_begin_ax0.preheader, !dbg !21, !prof
... !26
```

```
for_begin_ax0.preheader:
%7 = icmp sgt i32 %W, 0, !dbg !21
%8 = icmp sgt i32 %C, 0
%9.cond = select i1 %7, i1 %8, i1 false, !dbg !21
br i1 %9.cond, label %for_begin_ax1.preheader.lr.ph.split.us, label
... %for_end_ax08, !dbg !21, !prof !29
```

```
for_begin_ax1.preheader.lr.ph.split.us:
%9 = icmp slt i32 %W, 1
%10 = icmp slt i32 %M, 1
%brmerge = select i1 %10, i1 true, i1 %9
br i1 %brmerge, label %for_begin_ax10.preheader.lr.ph.split.us, label
... %for_begin_ax1.preheader.us.us.preheader, !prof !38
```

```
for_begin_ax1.preheader.us.us.us.preheader:
%11 = zext nneg i32 %W to i64, !dbg !21
%12 = zext nneg i32 %M to i64, !dbg !21
%13 = zext nneg i32 %C to i64, !dbg !21
%wide.trip.count73 = zext nneg i32 %N to i64, !dbg !21
%wide.trip.count68 = zext nneg i32 %C to i64
%wide.trip.count63 = zext nneg i32 %M to i64
%wide.trip.count = zext nneg i32 %W to i64
br label %for_begin_ax1.preheader.us.us.us, !dbg !21
```

```
for_begin_ax1.preheader.us.us.us:
%indvars.iv70 = phi i64 [ 0, %for_begin_ax1.preheader.us.us.us.preheader
... ], [ %indvars.iv.next71,
... %for_begin_ax1.for_end_ax1_crit_edge.split.us.split.us.us.us.us ]
%14 = mul nuw nsw i64 %indvars.iv70, %13
br label %for_begin_k2.preheader.us.us.us.us.us, !dbg !21
```

```
for_begin_k2.preheader.us.us.us.us.us:
%indvars.iv65 = phi i64 [ %indvars.iv.next66,
... %for_begin_k2.for_end_k2_crit_edge.split.us.us.us.us.us.us ], [ 0,
... %for_begin_ax1.preheader.us.us.us.us.us ]
%15 = add nuw nsw i64 %indvars.iv65, %14
%16 = getelementptr inbounds nuw float, ptr %A_red_temp.v0, i64 %15
%17 = getelementptr inbounds nuw float, ptr %A_red_temp.v1, i64 %15
%18 = mul nuw nsw i64 %15, %12
br label %for_begin_k3.preheader.us.us.us.us.us.us, !dbg !21
```

```
for_begin_k3.preheader.us.us.us.us.us.us:
%indvars.iv60 = phi i64 [ %indvars.iv.next61,
... %for_begin_k3.for_end_k3_crit_edge.us.us.us.us.us.us.us ], [ 0,
... %for_begin_k2.preheader.us.us.us.us.us.us.us ]
%19 = add nuw nsw i64 %indvars.iv60, %18
%20 = mul nuw nsw i64 %19, %11
%invariant.gep = getelementptr inbounds nuw float, ptr %A, i64 %20, !dbg !21
%promoted = load float, ptr %16, align 4
%promoted99 = load float, ptr %17, align 4
br label %for_body_k3.us.us.us.us.us.us, !dbg !21
```

```
for_body_k3.us.us.us.us.us.us:
%.pre95i00 = phi float [ %v.A_red_temp.v1.us.us.us.us.us.us.us,
... %for_body_k3.us.us.us.us.us.us.us ], [ %.promoted99,
... %for_begin_k3.preheader.us.us.us.us.us.us.us ]
%.pre98 = phi float [ %v.A_red_temp.v0.us.us.us.us.us.us.us,
... %for_body_k3.us.us.us.us.us.us.us ], [ %.promoted,
... %for_begin_k3.preheader.us.us.us.us.us.us.us ]
%indvars.iv = phi i64 [ %indvars.iv.next, %for_body_k3.us.us.us.us.us.us.us ],
... [ 0, %for_begin_k3.preheader.us.us.us.us.us.us.us ]
%21 = or i64 %indvars.iv, %indvars.iv60, !dbg !21
%22 = and i64 %21, 4294967295, !dbg !21
%23 = icmp eq i64 %22, 0, !dbg !21
%.pre95i00 = select i1 %23, float 0.000000e+00, float %.pre95i00, !dbg !21,
... !prof !26
%.pre98 = select i1 %23, float 0.000000e+00, float %.pre98, !dbg !21, !prof
... !26
%gep = getelementptr inbounds nuw float, ptr %invariant.gep, i64
... !21
%24 = load float, ptr %gep, align 4, !dbg !21, !tbaa !34
%v.A_red_temp.v0.us.us.us.us.us.us.us = fadd float %24, %.pre98, !dbg !21
%v.A_red_temp.v1.us.us.us.us.us.us.us = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float
... %24, float %24, float %.pre95i00), !dbg !21
%indvars.iv.next = add nuw nsw i64 %indvars.iv, 1, !dbg !21
%exitcond.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next, %wide.trip.count, !dbg !21
br i1 %exitcond.not, label
... %for_begin_k3.for_end_k3_crit_edge.us.us.us.us.us.us.us, label
... %for_body_k3.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !21, !prof !38
```

```
for_begin_k3.for_end_k3_crit_edge.us.us.us.us.us.us:
store float %v.A_red_temp.v0.us.us.us.us.us.us.us, ptr %16, align 4, !dbg
... !21, !tbaa !39
store float %v.A_red_temp.v1.us.us.us.us.us.us.us, ptr %17, align 4, !dbg !21,
... !tbaa !41
%indvars.iv.next61 = add nuw nsw i64 %indvars.iv60, 1, !dbg !21
%exitcond64.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next61, %wide.trip.count63, !dbg
... !21
br i1 %exitcond64.not, label
... %for_begin_k2.for_end_k2_crit_edge.split.us.us.us.us.us.us.us, label
... %for_begin_k3.preheader.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !21, !prof !38
```

```
for_begin_k2.for_end_k2_crit_edge.split.us.us.us.us.us.us:
%indvars.iv.next66 = add nuw nsw i64 %indvars.iv65, 1, !dbg !21
%exitcond69.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next66, %wide.trip.count68, !dbg
... !21
br i1 %exitcond69.not, label
... %for_begin_ax1.for_end_ax1_crit_edge.split.us.split.us.us.us.us.us, label
... %for_begin_k2.preheader.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !21, !prof !38
```

```
for_begin_ax1.for_end_ax1_crit_edge.split.us.split.us.us.us.us.us:
%indvars.iv.next71 = add nuw nsw i64 %indvars.iv70, 1, !dbg !21
%exitcond74.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next71, %wide.trip.count73, !dbg
... !21
br i1 %exitcond74.not, label %for_begin_ax10.preheader.lr.ph.split.us,
... label %for_begin_ax1.preheader.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !21, !prof !38
```

```
for_begin_ax10.preheader.lr.ph.split.us:
%25 = sitofp i32 %W to float
%26 = sitofp i32 %M to float
%27 = fmul float %26, %25
%28 = icmp slt i32 %W, 1
%29 = icmp slt i32 %M, 1
%brmergei05 = select i1 %29, i1 true, i1 %28
br i1 %brmergei05, label %for_end_ax08, label
... %for_begin_ax10.preheader.us.us.us.us.us.us.us, !prof !38
```

```
for_begin_ax10.preheader.us.us.us.us.us.us.preheader:
%30 = zext nneg i32 %W to i64, !dbg !21
%31 = zext nneg i32 %M to i64, !dbg !21
%32 = zext nneg i32 %C to i64, !dbg !21
%wide.trip.count93 = zext nneg i32 %N to i64, !dbg !21
%wide.trip.count88 = zext nneg i32 %C to i64
%wide.trip.count83 = zext nneg i32 %M to i64
%wide.trip.count78 = zext nneg i32 %W to i64
%min.itsers.check = icmp ult i32 %W, 8
%n.vec = and i64 %wide.trip.count78, 2147483648
%cmp.n = icmp eq i64 %n.vec, %wide.trip.count78
br label %for_begin_ax10.preheader.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !21
```

```
for_begin_ax10.preheader.us.us.us.us.us.us:
%indvars.iv90 = phi i64 [ 0, %for_begin_ax10.preheader.us.us.us.us.us.us.preheader
... ], [ %indvars.iv.next91,
... %for_begin_ax10.for_end_ax112_crit_edge.split.us.split.us.us.us.us.us ]
%33 = mul nuw nsw i64 %indvars.iv90, %32
br label %for_begin_ax2.preheader.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !21
```

```
for_begin_ax2.preheader.us.us.us.us.us.us.us:
%indvars.iv85 = phi i64 [ %indvars.iv.next86,
... %for_begin_ax2.for_end_ax2_crit_edge.split.us.us.us.us.us.us.us ], [ 0,
... %for_begin_ax10.preheader.us.us.us.us.us.us.us ]
%34 = add nuw nsw i64 %indvars.iv85, %33
%35 = getelementptr inbounds nuw float, ptr %A_red_temp.v0, i64 %34
%36 = getelementptr inbounds nuw float, ptr %A_red_temp.v1, i64 %34
%37 = mul nuw nsw i64 %34, %31
%38 = getelementptr inbounds nuw float, ptr %gamma, i64 %indvars.iv85
%39 = getelementptr inbounds nuw float, ptr %beta, i64 %indvars.iv85
%40 = load float, ptr %35, align 4, !tbaa !39
%41 = fdiv float %40, %27
%42 = fmul float %41, %41
%43 = load float, ptr %36, align 4, !tbaa !41
%44 = fdiv float %43, %27
%45 = fsub float %44, %42
%46 = fadd float %45, 0x3EE4F8B580000000
%47 = tail call float @llvm.sqrt.f32(float %46)
%48 = fdiv float 1.000000e+00, %47
%49 = load float, ptr %38, align 4, !tbaa !44
%50 = load float, ptr %39, align 4, !tbaa !46
%broadcast.splatinsert = insertelement <4 x float> poison, float %41, i64 0
%broadcast.splat = shufflevector <4 x float> %broadcast.splatinsert, <4 x
... float> poison, <4 x i32> zeroinitializer
%broadcast.splatinserti07 = insertelement <4 x float> poison, float %48, i64
... 0
%broadcast.splat108 = shufflevector <4 x float> %broadcast.splatinsert107,
... <4 x float> poison, <4 x i32> zeroinitializer
%broadcast.splatinserti09 = insertelement <4 x float> poison, float %49, i64
... 0
%broadcast.splat110 = shufflevector <4 x float> %broadcast.splatinserti09,
... <4 x float> poison, <4 x i32> zeroinitializer
%broadcast.splatinserti11 = insertelement <4 x float> poison, float %50, i64
... 0
%broadcast.splat112 = shufflevector <4 x float> %broadcast.splatinserti11,
... <4 x float> poison, <4 x i32> zeroinitializer
br label %for_begin_ax3.preheader.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !21
```

```
for_begin_ax3.preheader.us.us.us.us.us.us.us:
%indvars.iv80 = phi i64 [ %indvars.iv.next81,
... %for_begin_ax3.for_end_ax3_crit_edge.us.us.us.us.us.us.us.us.us ], [ 0,
... %for_begin_ax2.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us.us ]
%51 = add nuw nsw i64 %indvars.iv80, %37
%52 = mul nuw nsw i64 %51, %30
br i1 %min.itsers.check, label %for_body_ax3.us.us.us.us.us.us.us.preheader,
... label %vector.body, !dbg !21, !prof !49
```

```
vector.body:
%index = phi i64 [ %index.next, %vector.body ], [ 0,
... %for_begin_ax3.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us.us ], !dbg !21
%53 = add nuw nsw i64 %index, %52, !dbg !21
%54 = getelementptr inbounds float, ptr %A, i64 %53, !dbg !21
%55 = getelementptr inbounds nuw i8, ptr %54, i64 16, !dbg !21
%wide.load = load <4 x float>, ptr %54, align 4, !dbg !21, !tbaa !34
%wide.loadi06 = load <4 x float>, ptr %55, align 4, !dbg !21, !tbaa !34
%56 = fsub <4 x float> %wide.load, %broadcast.splat, !dbg !21
%57 = fsub <4 x float> %wide.loadi06, %broadcast.splat, !dbg !21
%58 = fmul <4 x float> %56, %broadcast.splat108, !dbg !21
%59 = fmul <4 x float> %57, %broadcast.splat108, !dbg !21
%60 = tail call <4 x float> @llvm.fmuladd.v4f32(<4 x float> %58, <4 x float>
... %broadcast.splat110, <4 x float> %broadcast.splat112), !dbg !21
%61 = tail call <4 x float> @llvm.fmuladd.v4f32(<4 x float> %59, <4 x float>
... %broadcast.splat110, <4 x float> %broadcast.splat112), !dbg !21
%62 = getelementptr inbounds float, ptr %t.instance.norm, i64 %53, !dbg !21
%63 = getelementptr inbounds nuw i8, ptr %62, i64 16, !dbg !21
store <4 x float> %60, ptr %62, align 4, !dbg !21, !tbaa !50
store <4 x float> %61, ptr %63, align 4, !dbg !21, !tbaa !50
%index.next = add nuw i64 %index, 8, !dbg !21
%64 = icmp eq i64 %index.next, %n.vec, !dbg !21
br i1 %64, label %middle.block, label %vector.body, !dbg !21, !prof !52,
... !llvm.loop !53
```

```
middle.block:
br i1 %cmp.n, label
... %for_begin_ax3.for_end_ax3_crit_edge.us.us.us.us.us.us.us.us.us, label
... %for_body_ax3.us.us.us.us.us.us.us.us.us.preheader, !dbg !21, !prof !56
```

```
for_body_ax3.us.us.us.us.us.us.us.us.us.preheader:
%indvars.iv75.ph = phi i64 [ 0, %for_begin_ax3.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us.us
... ], [ %n.vec, %middle.block ]
br label %for_body_ax3.us.us.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !21
```

```
for_body_ax3.us.us.us.us.us.us.us.us.us:
%indvars.iv75 = phi i64 [ %indvars.iv.next76,
... %for_body_ax3.us.us.us.us.us.us.us.us.us ], [ %indvars.iv75.ph,
... %for_body_ax3.us.us.us.us.us.us.us.us.us.preheader ]
%65 = add nuw nsw i64 %indvars.iv75, %52, !dbg !21
%66 = getelementptr inbounds float, ptr %A, i64 %65, !dbg !21
%67 = load float, ptr %66, align 4, !dbg !21, !tbaa !34
%68 = fsub float %67, %41, !dbg !21
%69 = fmul float %68, %41, !dbg !21
%70 = tail call float @llvm.fmuladd.f32(float %69, float %49, float %50),
... !dbg !21
%71 = getelementptr inbounds float, ptr %t.instance.norm, i64 %65, !dbg !21
store float %70, ptr %71, align 4, !dbg !21, !tbaa !50
%indvars.iv.next76 = add nuw nsw i64 %indvars.iv75, 1, !dbg !21
%exitcond79.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next76, %wide.trip.count78, !dbg
... !21
br i1 %exitcond79.not, label
... %for_begin_ax3.for_end_ax3_crit_edge.us.us.us.us.us.us.us.us.us, label
... %for_body_ax3.us.us.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !21, !prof !57, !llvm.loop !58
```

```
for_begin_ax3.for_end_ax3_crit_edge.us.us.us.us.us.us.us.us.us:
%indvars.iv.next81 = add nuw nsw i64 %indvars.iv80, 1, !dbg !21
%exitcond84.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next81, %wide.trip.count83, !dbg
... !21
br i1 %exitcond84.not, label
... %for_begin_ax2.for_end_ax2_crit_edge.split.us.us.us.us.us.us.us.us.us, label
... %for_begin_ax3.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !21, !prof !38
```

```
for_begin_ax2.for_end_ax2_crit_edge.split.us.us.us.us.us.us.us.us.us:
%indvars.iv.next86 = add nuw nsw i64 %indvars.iv85, 1, !dbg !21
%exitcond89.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next86, %wide.trip.count88, !dbg
... !21
br i1 %exitcond89.not, label
... %for_begin_ax10.for_end_ax112_crit_edge.split.us.split.us.us.us.us.us.us.us, label
... %for_begin_ax2.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !21, !prof !38
```

```
for_begin_ax10.for_end_ax112_crit_edge.split.us.split.us.us.us.us.us.us.us:
%indvars.iv.next91 = add nuw nsw i64 %indvars.iv90, 1, !dbg !21
%exitcond94.not = icmp eq i64 %indvars.iv.next91, %wide.trip.count93, !dbg
... !21
br i1 %exitcond94.not, label %for_end_ax08, label
... %for_begin_ax10.preheader.us.us.us.us.us.us.us.us.us, !dbg !21, !prof !38
```

```
for_end_ax08:
%72 = load ptr, ptr @_TMVBackendFreeWorkspace, align 8, !dbg !21, !tbaa
... !22
%73 = tail call i32 %72(i32 1, i32 %dev_id, ptr nonnull %A_red_temp.v1),
... !dbg !21
%.not = icmp eq i32 %73, 0, !dbg !21
br i1 %.not, label %if_end15, label %common.ret, !dbg !21, !prof !59
```

```
if_end15:
%74 = load ptr, ptr @_TMVBackendFreeWorkspace, align 8, !dbg !21, !tbaa
... !22
%75 = tail call i32 %74(i32 1, i32 %dev_id, ptr nonnull %A_red_temp.v0),
... !dbg !21
%.not20 = icmp ne i32 %75, 0, !dbg !21
%. = sext i1 %.not20 to i32, !dbg !21
br label %common.ret, !dbg !21
```

```
common.ret:
%common.ret.op = phi i32 [ -1, %entry ], [ -1, %if_end ], [ -1,
... %for_end_ax08 ], [ %, %if_end15 ]
ret i32 %common.ret.op, !dbg !21
```